

Übung 2 : Grammatiken

Aufgabe 9.

Übungen zu den grundlegenden Begriffen : Wort, Sprache, Größe einer Sprache

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge.

- Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften der Operation „Verkettung“ in der Menge aller Wörter über einem gegebenen Alphabet A .
Für $u, v \in A^*$ gelten: $|u \circ v| = |u| + |v|$ und $|u^n| = |u \circ u \circ \dots \circ u| (n\text{-mal}) = n \cdot |u|$, mit $n \in \mathbb{N}$.
- Argumentieren Sie für oder gegen die Gültigkeit der folgenden Eigenschaften der Verkettung:
 - Abgeschlossenheit, d.h. für alle $x, y \in A^*$ gilt $x \circ y = xy \in A^*$.
 - Assoziativität, d.h. für alle $x, y, z \in A^*$ gilt $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) = xyz$.
 - Kommutativität, d.h. für alle $x, y \in A^*$ gilt $x \circ y = y \circ x$.
 - Neutrales Element, d.h. es gibt ein $e \in A^*$ mit $e \circ x = x \circ e = x$.
- Bilden Sie vier Wörter, die zu A^* gehören, und geben Sie zwei Wörter an, die nicht zu A^* gehören. Dabei ist $A = \{ (,), +, -, *, /, a \}$.
- Ermitteln Sie die Anzahl der Wörter über einem Alphabet mit n Zeichen, deren Länge k nicht überschreitet.
 - Lösung: ein Wort der Länge 0, n Worte der Länge 1, n^2 Worte der Länge 2
 - Allgemein: $\sum_{i=0}^k n^i$

Aufgabe 10.

Definieren Sie eine Grammatik G , die die folgende Sprache erzeugt:

$$L(G) = \{w \mid \exists n \in \{1, \dots, 4\} \ w = a^n\}$$

Was fällt Ihnen bezüglich endlich großer Sprachen auf?

Lösungshinweis: $S \rightarrow aS1, S1 \rightarrow aS2 \mid \epsilon, S2 \rightarrow aS3 \mid \epsilon, S3 \rightarrow aS4 \mid \epsilon, S4 \rightarrow \epsilon$

Bei endlich großen Sprachen kann in den Variablen „gespeichert“ werden, was bereits erzeugt wurde (endliche Menge von Variablen). Theoretische kann auch direkt aus S die Menge aller Worte erzeugt werden (endliche Menge von Regeln).

Aufgabe 11.

Definieren Sie eine Grammatik G , die die folgende Sprache erzeugt:

$$L(G) = \{w \mid \exists n \in \mathbb{N} \ w = a^n b a^n\}$$

Wie gliedert sich G in die Chomsky-Hierarchie ein?

Lösung: $S \rightarrow aSa \mid b$

Typ2 Grammatik, kontextfrei